

EncryptedMessaging – Sicurezza delle Comunicazioni con Identità Digitale e Crittografia AES-256

EncryptedMessaging è una piattaforma innovativa di comunicazione sicura che integra la crittografia AES-256 con un sistema proprietario di identità digitale, creando un nuovo paradigma nella protezione delle informazioni sensibili in contesti militari e strategici.

Ogni dispositivo partecipante è associato a un'identità digitale univoca, utilizzata per firmare digitalmente ogni pacchetto dati trasmesso. Questo consente non solo la cifratura del contenuto, ma anche la verifica certa dell'origine e dell'integrità del messaggio, eliminando il rischio di attacchi "man-in-the-middle".

L'infrastruttura è progettata per funzionare in ambienti ad alta criticità, senza affidarsi a server centrali, e sfrutta chiavi variabili per ogni scambio, rafforzando ulteriormente la resilienza contro attacchi informatici avanzati.

EncryptedMessaging si propone come soluzione compliant con le best practice di sicurezza NATO, contribuendo a innalzare lo standard di riservatezza, autenticazione e interoperabilità nelle comunicazioni tra forze alleate.

L'Advanced Encryption Standard (AES) a 256 bit è uno degli algoritmi di cifratura approvati dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e riconosciuto anche dalla NSA per la protezione di informazioni classificate fino al livello "Top Secret" negli Stati Uniti². Questo lo rende uno standard di fatto per la cifratura "military-grade".

Per quanto riguarda la certificazione in ambito NATO, l'AES-256 può essere utilizzato all'interno di dispositivi o soluzioni che abbiano ottenuto una certificazione NATO, come ad esempio la NATO Restricted o la conformità a specifici STANAG (Standardization Agreements).

Il progetto EncryptedMessaging, come suggerisce il nome, riguarda la messaggistica cifrata. Un'applicazione per la difesa militare di un sistema di messaggistica cifrata può essere molto rilevante, poiché la sicurezza delle comunicazioni è fondamentale in ambito militare. Ecco alcuni possibili usi:

- 1. Comunicazioni sicure tra unità**
Permette alle forze armate di scambiarsi messaggi sensibili senza rischio che vengano intercettati da soggetti non autorizzati.
- 2. Coordinamento di operazioni**
Durante missioni sul campo, squadre diverse possono coordinarsi in modo sicuro anche su reti non affidabili, riducendo il rischio di compromissione delle strategie operative.
- 3. Protezione contro cyber-attacchi**
L'utilizzo di protocolli di cifratura avanzati tutela i dati trasmessi da tentativi di intercettazione, spoofing o man-in-the-middle.
- 4. Comunicazioni tra alleati**
Permette di instaurare canali di comunicazione sicuri tra eserciti alleati, anche in scenari multinazionali, senza dipendere da infrastrutture di terzi.
- 5. Trasmissione di ordini e intelligence**
Ordini operativi, informazioni di intelligence, coordinate e altri dati sensibili possono essere trasmessi in modo confidenziale.
- 6. Controllo remoto di apparecchiature militari**
EncryptedMessaging consente l'invio sicuro di comandi a unità operative distanti, come radar mobili, torrette automatiche o moduli di sorveglianza, garantendo l'integrità del messaggio impartito.
- 7. Comando e programmazione di dispositivi automatici**

Attraverso l'identità digitale e la firma crittografica, è possibile inviare istruzioni affidabili a missili, droni, robot da ricognizione e altri sistemi autonomi, prevenendo spoofing o alterazioni.

8. **Acquisizione sicura di telemetria da asset militari**

EncryptedMessaging può raccogliere in modo cifrato e autenticato dati da dispositivi remoti. Ecco alcuni esempi:

- Valori di pressione e temperatura da silos missilistici
- Coordinate e stato operativo di droni in volo
- Posizione GPS e stato di veicoli blindati
- Output di sensori ambientali in basi remote
- Livello carburante e status motore di navi e mezzi aerei

Crittografia e Sicurezza Implementate

EncryptedMessaging adotta tutte le best practice di sicurezza e architetturali che rispondono alle esigenze tipiche dell'ambito militare e NATO, in particolare su integrità, confidenzialità, autenticità, interoperabilità e resilienza.

Cifratura a livello militare: Il progetto è pensato per essere conforme agli standard di sicurezza richiesti in ambito difesa.

Crittografia trasparente: L'intera comunicazione è cifrata in modo trasparente e l'integrazione è pensata per non compromettere i sistemi esistenti, qualità importante per gli ambienti militari che spesso usano protocolli legacy.

Firma digitale e autenticità: Supporta la firma digitale dei pacchetti trasmessi, garantendo autenticità e integrità, requisiti fondamentali nei contesti NATO per evitare spoofing e manomissioni.

Assenza di backend: Il sistema non prevede server centrali o back-end accessibili, minimizzando i rischi di compromissione. Gli ID sono derivati da hash delle chiavi pubbliche, rendendo anonima la comunicazione e difficile il tracciamento, in linea con i principi di sicurezza "by design" richiesti in ambito militare.

Crittografia a chiave variabile: La chiave di cifratura viene cambiata per ogni singolo messaggio, elevando notevolmente il livello di sicurezza contro attacchi a posteriori.

Utilizzo di hashing SHA256: Viene utilizzato SHA256 per la generazione degli hash, algoritmo riconosciuto come sicuro e standardizzato anche in ambito NATO.

•**Comunicazione trustless:** L'architettura è trustless, simile a quella adottata in ambito blockchain/Bitcoin, eliminando i punti di fiducia centrale e riducendo la superficie di attacco.

Conformità e Allineamento agli Standard NATO

Sono presenti tutte le caratteristiche e i requisiti dei framework NATO per le certificazioni (es. STANAG 4774/4778, STANAG 4609 ecc.):

•**Integrità, autenticità, confidenzialità:** Questi tre pilastri sono tutti coperti: cifratura robusta, firme digitali, e anonimato degli ID.

•**Compatibilità e interoperabilità:** Il sistema è pensato per funzionare su molteplici piattaforme e protocolli, incluse reti TCP/IP, GSM, seriali (RS232/RS485), e si adatta facilmente a diversi mezzi di trasmissione, caratteristica richiesta per l'interoperabilità tra alleati NATO.

•**Sicurezza delle chiavi:** L'uso della libreria SecureStorage per la protezione delle chiavi crittografiche è fondamentale per la compliance.

- Assenza di dipendenze da infrastrutture vulnerabili:** Non essendoci server centrali, la resilienza a compromissioni infrastrutturali è molto elevata, come richiesto in ambito militare.
- Documentazione e trasparenza:** Il progetto è open source, favorendo audit e verifica del codice, richiesta nei contesti di procurement NATO e difesa.